



pH D'UNE SOLUTION AQUEUSE

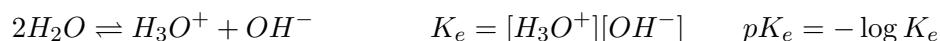
Autoprotolyse – Produit ionique – Indicateurs colorés

1. Définition du pH

$$pH = -\log[H_3O^+] \quad \Longleftrightarrow \quad [H_3O^+] = 10^{-pH} \text{ (mol/L)}$$

Valable pour $10^{-6} \leq [H_3O^+] \leq 10^{-1}$ mol/L. Le pH est d'autant plus faible que $[H_3O^+]$ est élevée.

2. Autoprotolyse de l'eau – produit ionique



À 25°C : $K_e = 10^{-14}$ donc $pK_e = 14$ (eau pure : $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol/L). K_e augmente avec la température.

3. Caractère acide, basique ou neutre

Solution	Condition sur le pH
Neutre	$pH = \frac{1}{2}pK_e$ (soit 7 à 25°C)
Acide	$pH < \frac{1}{2}pK_e$
Basique	$pH > \frac{1}{2}pK_e$

4. Relation pH ↔ [OH⁻]

$$[OH^-] = 10^{pH-pK_e} \quad pH = pK_e + \log[OH^-]$$

5. Électroneutralité

$$\sum q(i)[\text{cation}]_i = \sum q(i)[\text{anion}]_i$$

6. Indicateurs colorés

Substance qui change de couleur sur un intervalle de pH appelé **zone de virage**.

Indicateur	Zone de virage	Teinte acide	Teinte basique
Hélianthine	3,1 – 4,4	Rouge	Jaune
Rouge de méthyle	4,2 – 6,2	Rouge	Jaune
Bleu de bromothymol (BBT)	6,0 – 7,6	Jaune	Bleu
Phénolphthaléine	8,2 – 10,0	Incolore	Rose

7. Exercice corrigé

Énoncé :

- Calculer le pH d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C = 4,6 \times 10^{-3}$ mol/L (acide fort, totalement ionisé).
- L'étiquette d'une eau minérale indique pH= 6,5. En déduire $[H_3O^+]$ puis $[OH^-]$ à 25°C.

Correction :

- HCl étant un acide fort : $[H_3O^+] = C = 4,6 \times 10^{-3}$ mol/L, donc

$$pH = -\log(4,6 \times 10^{-3}) \approx 2,34$$

$$2. [H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-6,5} \approx 3,2 \times 10^{-7} \text{ mol/L.}$$

$$[OH^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]} = 10^{pH-14} = 10^{-7,5} \approx 3,2 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$$

La solution est légèrement acide ($pH < 7$).

FIN DE LA FICHE